分段函数

求分段函数的不定积分（原函数）

2016数一二

（2）已知函数 $f(x)=\begin{cases}2(x-1), & x<1,\\ \ln x, & x\geq 1,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 的一个原函数是（　）

（A）$F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1\\ x(\ln x-1), & x\geq 1\end{cases}$　（B）$F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x+1)-1, & x\geq 1\end{cases}$

（C）$F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x+1)+1, & x\geq 1\end{cases}$　（D）$F(x)=\begin{cases}(x-1)^2, & x<1,\\ x(\ln x-1)+1, & x\geq 1\end{cases}$

2023数二三；🧧30例8.2

2.函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}, & x\leq 0,\\ (x+1)\cos x, & x>0\end{cases}$ 的一个原函数为（　）.

A. $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}-x\right), & x\leq 0,\\ (x+1)\cos x-\sin x, & x>0\end{cases}$　B. $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}-x\right)+1, & x\leq 0,\\ (x+1)\cos x-\sin x, & x>0\end{cases}$

C. $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right), & x\leq 0,\\ (x+1)\sin x+\cos x, & x>0\end{cases}$　D. $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right)+1, & x\leq 0,\\ (x+1)\sin x+\cos x, & x>0\end{cases}$

🧧1000第九章基础31

31. 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}, & x\leq 0,\\ (x+1)e^x, & x>0\end{cases}$ 的一个原函数为（　）.

A. $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}-x\right), & x\leq 0,\\ (x-1)e^x, & x>0\end{cases}$　B. $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}-x\right)+1, & x\leq 0,\\ (x-1)e^x, & x>0\end{cases}$

C. $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right)+1, & x\leq 0,\\ xe^x, & x>0\end{cases}$　D. $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right)+1, & x\leq 0,\\ xe^x+1, & x>0\end{cases}$

660数二73

不定积分 $\int\max\{1,x^2\}\mathrm{d}x=$ _____.

880第三章综合填空1

$f(x)=\max\{1,x^2\}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内满足 $F(0)=1$ 的一个原函数为_____

900第三章数二A类83

83 求 $\int\max\{x^2,x+2\}\mathrm{d}x.$

✌基础严选第四章解答6; 🧧30习题9.9

(6) 求不定积分 $\int\max\{1,|x|\}\mathrm{d}x.$

660数二71

$71\int|x-|x+1||\mathrm{d}x=$ _____.

660数二72

设 $f(x)=\begin{cases}\sin x+1, & x>0,\\ \dfrac{1}{1+x^2}, & x\leqslant 0,\end{cases}$ 则 $f(x)$ 的所有原函数为_____.

固定区间的所有原函数

660数二81

$f(x)=\dfrac{1}{1+\sin^2 x},x\in[0,\pi]$，则 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上的全体原函数是 _____.

真题同源150

设 $f(x)=\dfrac{1}{1+\cos^2 x}$，则 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上的所有原函数为_____.

分段函数定积分

1992数一二

设 $f(x)=\begin{cases}1+x^2, & x\leq 0,\\ \mathrm{e}^{-x}, & x>0,\end{cases}$ 求 $\int_1^3 f(x-2)\mathrm{d}x$.

2004数三

设 $f(x)=\begin{cases}xe^{x^2}, & -\dfrac{1}{2}\leq x<\dfrac{1}{2},\\ -1, & x\geq\dfrac{1}{2}\end{cases}$，则 $\int_{\frac{1}{2}}^{2}f(x-1)dx=$ ____.

660数二94

$f(x)=\begin{cases}xe^{-x^2}, & x\geqslant 0,\\ \dfrac{1}{1+\cos x}, & -1<x<0,\end{cases}$ 则 $\int_1^4 f(x-2)\mathrm{d}x=$ _____.

🧧30习题9.14

设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1+\sin x}, & x\geqslant 0,\\ \dfrac{1}{1+\mathrm{e}^x}, & x<0,\end{cases}$ 求 $\int_{-1}^{\frac{\pi}{4}}f(x)\mathrm{d}x.$

1988数二; 880基础解答7-2; 🧧30习题9.15

$\int_{-1}^{x}(1-|t|)\mathrm{d}t(x\geqslant -1);$

880基础解答7-3; 660数二124

$\int_{-1}^{1}|x-y|\mathrm{e}^x\mathrm{d}x(|y|\leqslant 1);$

🧧1000第九章强化8

8. 设 $f(t)=\int_0^1 t|t-x|\mathrm{d}x$, 求 $\int_{-1}^{2}f(t)dt.$

早年660

186　下列用牛顿－莱布尼茨公式计算积分的做法中，错误的做法一共有

①$\int_{-1}^{1}\sqrt{\sin^3 x-\sin^5 x}\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\sin^{\frac{3}{2}}x\cos x\,\mathrm{d}x=\frac{2}{5}\sin^{\frac{5}{2}}x\Big|_0^{\pi}=0.$

②$\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x}=\ln|x|\Big|_{-1}^{1}=0.$

③$\int_0^{\pi}\frac{\sec^2 x}{2+\tan^2 x}\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{\tan x}{\sqrt{2}}\Big|_0^{\pi}=0.$

④$\int_{-1}^{1}\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\arctan\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x=\arctan\frac{1}{x}\Big|_{-1}^{1}=\frac{\pi}{2}.$

（A）1 个.　（B）2 个.　（C）3 个.　（D）4 个.

李正元例3.41-3

$\int_0^{\pi}\sqrt{\sin x-\sin^3 x}\,\mathrm{d}x;$

880基础解答7-1

$\int_{-3}^{2}\min\{2,x^2\}\mathrm{d}x;$

🧧1000第九章基础25

25. $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}\dfrac{|x|(\arcsin x+\arccos x)}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=$ _____.

分段函数反常积分

2009数二

已知 $\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{k|x|}\mathrm{d}x=1$，则 $k=$ _____

2011数二

设函数 $f(x)=\begin{cases}\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0\end{cases}(\lambda>0)$，则 $\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x=$ _____

900第三章数二A类53

53 设函数 $f(x)=\begin{cases}2^{1-x}, & x\geqslant 0,\\ \dfrac{1}{x^4-2x^2+2}, & x<0,\end{cases}$ 则 $\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\,\mathrm{d}x=$ _____.

🧧30例9.29

设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{4x^2}{\sigma^3\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{\sigma^2}}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$ 是为正常数, 则 $\int_0^{+\infty}x^2f(x)\mathrm{d}x=$ _____.

2021数二

$\int_{-\infty}^{+\infty}|x|3^{-x^2}\mathrm{d}x=$ _____

🧧1000第九章基础22

22. $\int_{-\infty}^{+\infty}|x|\mathrm{e}^{-x^2}\mathrm{d}x=$ _____.